

کنترل ایمنی محور با توابع سد کنترلی نمایی: باز تولید و اعتبارسنجی عددی فصل پنجم

محمد ملک

پروژه ربات دوپای RABBIT - مدل سازی، کنترل و بهینه سازی مسیر
malek.mohammad132@gmail.com

۳۱ مرداد ۱۴۰۵

چکیده

در این گزارش، پیاده سازی و اعتبارسنجی عددی روش توابع سد کنترلی نمایی (ECBF) برای تضمین ایمنی در سامانه هایی با درجه نسبی بالا ارائه می شود. فصل سوم از یک برنامه درجه دوم، پایداری را طلب می کرد؛ فصل پنجم خواسته دومی را می افزاید: ایمنی، به معنای تغییرناپذیری پیشرو مجموعه $\mathcal{C} = \{x : h(x) \geq 0\}$. نشان داده می شود که سد معکوس $B = \sqrt{h}$ تنها زمانی قید مؤثری بر ورودی کنترل اعمال می کند که h درجه نسبی یک داشته باشد؛ در غیر این صورت $Lgh \equiv 0$ و سطر متناظر یا به طور بدیهی برقرار است یا ناشدنی می شود. روش نمایی این محدودیت را با مشتق گیری تا مرتبه r_h و جایابی قطب روی زنجیره انتگرال گیرها برطرف می کند. این ساختار روی دو سامانه پیاده و ارزیابی شد: یک زنجیره جرم-فنر سری خطی با درجه نسبی ۶ و یک پاندول دوحلقه ای غیرخطی با عملگرهای الاستیک سری و درجه نسبی ۴. در شش شبیه سازی حلقه بسته، کنترل کننده مینا (بدون سد) در هر دو سامانه مجموعه امن را ترک می کند ($h_{\min} = -0.141$) و در حالی که هر چهار اجرای ECBF اکیداً ایمن باقی می ماندند و برنامه درجه دوم در تمام $72,006$ نمونه شدنی است. همچنین نشان داده می شود که مسیر حالت در حضور سد فعال به حل گر عددی وابسته است اما خاصیت ایمنی چنین نیست، و اعمال نمونه برداری شده قید تنها دقتی از مرتبه $O(dt)$ فراهم می کند. مجموعه آزمون شامل ۶۱ بررسی، بدون خطا اجرا می شود.

کلیدواژه ها: تابع سد کنترلی نمایی، ایمنی، تغییرناپذیری پیشرو، درجه نسبی بالا، تابع لیانوف کنترلی، برنامه درجه دوم، جایابی قطب

۱. مقدمه

تبدیل می‌شود: $\gamma h^2 - L_f h$ و سطر سد به گزاره‌ای بدون حضور کنترل

$$(4) \quad \gamma h^2 - L_f h \geq 0$$

دو پیامد ممکن است و پیاده‌سازی این دو را از هم تفکیک می‌کند: اگر سمت راست نامشبت باشد، سطر به‌طور بدهی برقرار است و کنترل‌کننده بی‌سروصدا به یک CLF-QP ساده فرو می‌کاهد—شکستی خاموش که تا لحظه عبور از مرز پنهان می‌ماند؛ و اگر سمت راست مثبت شود، سطر ارضانپذیر و برنامه درجه دوم ناشدنی می‌گردد.

محدودیت دومی نیز وجود دارد که کمتر بیان می‌شود: $B = 1/h$ تنها روی درون مجموعه، یعنی $\{h > 0\}$ ، یک سد است. در $h \leq 0$ مقدار معکوس منفی یا بی‌نهایت است و هیچ رفتار بازبایی وجود ندارد. در مقابل، شرط نمایی چندجمله‌ای از مشتق‌های h است و در $h < 0$ نیز کاملاً تعریف‌شده باقی می‌ماند.

۳.۲. توابع سد کنترلی نمایی

راحل، توقف‌نکردن در مشتق نخست است. با مشتق‌گیری تا مرتبه r_b و اعمال تجزیه خطی‌سازی ورودی-خروجی مجازی:

$$\begin{aligned} h^{(r_b)} &= L_f^{r_b} h + L_g L_f^{r_b-1} h \cdot u \\ &= L_f^{r_b} h + L_g L_f^{r_b-1} h \cdot (u_{ff} + A^{-1} \mu) \\ &=: b_r(x) + L_b(x) \mu =: \mu_b \end{aligned} \quad (5)$$

کمیت μ_b نسبت به μ آفین است—یک سطر اسکالر، دقیقاً مانند سطر CLF—و دینامیک سد به یک زنجیره r_b انتگرال‌گیر در فرم کانونی کنترل‌پذیر تبدیل می‌شود که در آن هیچ اثری از سامانه اصلی باقی نمی‌ماند:

$$\dot{\eta}_b = F_b \eta_b + G_b \mu_b, \quad \eta_b = [h, \dot{h}, \dots, h^{(r_b-1)}]^\top \quad (6)$$

۴.۲. گام از «راندن» به «کران‌گذاری»

تمام محتوای این ساختار در یک نویسه خلاصه می‌شود. برای راندن h به سمت صفر، قانون کنترل $\mu_b = -K_b \eta_b$ اعمال می‌شود که نتیجه آن $h(t) = 0 \rightarrow C_b e^{A_b t} \eta_b(0)$ است. برای نامنفی نگه‌داشتن h ، به جای آن همان رابطه به صورت یک الزام نوشته می‌شود:

$$\mu_b \geq -K_b \eta_b \implies h(t) \geq C_b e^{A_b t} \eta_b(0) \geq 0 \quad (7)$$

تساوی‌ای که یک قانون کنترل بود به نامساوی‌ای تبدیل می‌شود که یک قید است، و نمایی‌ای که یک نرخ همگرایی بود به یک پوش پایینی روی سد بدل می‌گردد؛ نام روش از همین جا می‌آید. بهره K_b از جایابی قطب معمولی روی یک زنجیره خطی به دست می‌آید، صرف‌نظر از اینکه سامانه اصلی چه بوده است. همین ویژگی است که بخش 5.2 را به یک روش طراحی تبدیل می‌کند و نه یک نتیجه وجودی.

۵.۲. شرایط قضایا و آنچه واقعاً محدودکننده است

چهار شرط همراه قضایا هستند. دو شرط ساختاری‌اند و هنگام ساخت بهره اعمال می‌شوند، و دو شرط به شرط اولیه وابسته‌اند و پیش از هر انتگرال‌گیری در x واقعی بررسی می‌گردند.

نکته اول آنکه شرط «تماماً منفی» بودن A_b (مقادیر ویژه حقیقی و منفی، و نه صرفاً هورویتس بودن) یک سخت‌گیری تشریفاتی نیست. اثبات قضیه با اعمال مکرر یک گزاره روی زنجیره مجموعه‌ها انجام می‌شود و هر حلقه از بازگشت زوج مزدوج مختلط کاملاً هورویتس است و چندجمله‌ای مشخصه درست را نیز می‌دهد، اما هیچ p_i حقیقی‌ای برای ساخت مجموعه‌های میانی وجود ندارد و استقرار پله‌ای برای بالا رفتن ندارد. پیاده‌سازی، قطب‌های مختلط را رد می‌کند و مجموعه آزمون بررسی می‌کند که $\text{eig}(F_b - G_b K_b) = -p$ به‌طور دقیق برقرار باشد و نه صرفاً پایداری حاصل شود. توجه شود که هر دو گزینه $K_b = \text{poly}(-p)$ و $K_b = \text{fliplr}(\text{poly}(-p))$ هورویتس هستند و تنها یکی قطب‌های خواسته‌شده را جایابی می‌کند.

در طراحی کنترل‌کننده برای سامانه‌های دینامیکی، دو خواسته متفاوت و گاه متعارض وجود دارد. خواسته نخست پایداری است: همگرایی حالت یا خروجی به یک نقطه یا مسیر مرجع، که ابزار متعارف آن تابع لیاپانوف کنترلی (CLF) است $\gamma h^2 - L_f h$. خواسته دوم ایمنی است: تضمین اینکه حالت سامانه هرگز از یک مجموعه مجاز خارج نشود. این دو خواسته یکی نیستند و یکی دیگری را نتیجه نمی‌دهد؛ یک کنترل‌کننده می‌تواند به‌طور مجانبی پایدار باشد و در گذرا از مرز مجاز عبور کند.

ابزار متناظر برای خواسته دوم، تابع سد کنترلی (CBF) است $\gamma h^2 - L_f h$. جذابیت اصلی هر دو ابزار در یک ویژگی مشترک ریشه دارد: هر دو به شرطی می‌انجامند که نسبت به ورودی کنترل آفین است و از این رو می‌تواند به‌صورت یک سطر در یک برنامه درجه دوم (QP) قرار گیرد $\gamma h^2 - L_f h$. با این حال، صورت‌بندی متعارف سد—که در این گزارش «بخش 5.1» نامیده می‌شود—تنها برای قیدهایی با درجه نسبی یک کار می‌کند.

مسئله دقیقاً همین‌جاست. در بسیاری از کاربردهای واقعی، کمیتی که باید محدود شود از طریق چند انتگرال‌گیر از ورودی کنترل جدا افتاده است: موقعیت مجری نهایی یک بازوی رباتیک با عملگر الاستیک، یا محل فرود پای آزاد یک ربات دوپا $\gamma h^2 - L_f h$. در چنین حالتی $L_g h \equiv 0$ و سطر سد هیچ اطلاعاتی درباره ورودی کنترل حمل نمی‌کند.

تابع سد کنترلی نمایی $\gamma h^2 - L_f h$ این محدودیت را برطرف می‌کند: به‌جای مشتق‌گیری یک‌باره از h ، تا مرتبه r_b (درجه نسبی قید) مشتق‌گیری می‌شود—یعنی تا جایی که بنا به تعریف، ورودی کنترل نخستین بار ظاهر می‌شود—و شرط ایمنی روی همان مشتق مرتبه بالا و از طریق جایابی قطب روی یک زنجیره انتگرال‌گیر اعمال می‌گردد.

هدف این گزارش، بازتولید عددی و اعتبارسنجی این ساختار است. تمام مقادیر گزارش‌شده کمیت‌های اندازه‌گیری‌شده از پیاده‌سازی حاضر هستند و نه مقادیر نقل‌شده از متون. لازم به تأکید است که فصل پنجم عماداً از ربات RABBIT استفاده نمی‌کند؛ روش ابتدا روی دو سامانه ساخته‌شده برای همین منظور اعتبارسنجی می‌شود و کاربرد آن بر راه‌رفتن به فصل ششم موقوف می‌گردد.

۲. صورت‌بندی مسئله و مبانی نظری

۱.۲. مجموعه امن و تغییرناپذیری پیشرو

سامانه آفین نسبت به کنترل را در نظر بگیرید:

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u, \quad y = h_{\text{out}}(x) \quad (1)$$

با تابع قید $h: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ ، مجموعه امن چنین تعریف می‌شود:

$$\mathcal{C} = \{x \in \mathcal{X} : h(x) \geq 0\} \quad (2)$$

هدف، تغییرناپذیری پیشرو است: اگر $x(0) \in \mathcal{C}$ آنگاه $x(t) \in \mathcal{C}$ برای هر $t \geq 0$. توجه شود که این خواسته با «ردیابی مرجعی که اتفاقاً درون مجموعه می‌ماند» یا «جریمه‌کردن خروج از مجموعه» یکی نیست.

در سراسر این پیاده‌سازی یک قرارداد علامت واحد به کار رفته است: قید بالایی $h = q_{\text{max}} - q$ به $q \geq q_{\text{min}}$ و قید پایینی $h = q - q_{\text{min}}$ به $q \leq q_{\text{max}}$ تبدیل می‌شود، به‌گونه‌ای که مجموعه امن همواره $\{h \geq 0\}$ باشد.

۲.۲. سدهای معکوس و محدودیت آن‌ها

نامزد متعارف سد، تابع معکوس $B = 1/h$ است که در مرز به بی‌نهایت میل می‌کند، همراه با شرط $\dot{B} \leq \gamma/B$. با جایگذاری $B = 1/h$ و در نتیجه $\dot{B} = -\dot{h}/h^2$ ، این شرط به صورت بسیار خواناتر زیر در می‌آید که در پیاده‌سازی نیز از همین فرم استفاده شده است:

$$\dot{h} \geq -\gamma h^2, \quad \dot{h} = L_f h + L_g h \cdot u \quad (3)$$

بنابراین این سطر تنها از طریق $L_g h$ بر اثر می‌گذارد. برای قیدی با درجه نسبی $r_b > 1$ ، رابطه $L_g h \equiv 0$ برقرار است—این تعریف درجه نسبی است

۲.۳. پاندول دوحلقه‌ای با عملگر الاستیک

بلوک موتور و فنر سری همان چیزی است که سامانه را به جای درجه نسبی ۲ به درجه نسبی ۴ می‌رساند: گشتاور تنها از طریق فنر به حلقه می‌رسد، یعنی از میان دو انتگرال گیر اضافی به ازای هر مفصل. با سختی $k = 100$ نیوتن متر بر رادیان و اینرسی موتور $J_m = 0.1$ ، مد موتور-فنر روی $\sqrt{k/J_m} = 31.6$ رادیان بر ثانیه قرار می‌گیرد؛ به قدر کافی بالاتر از دینامیک خود بازو (حدود ۳ رادیان بر ثانیه) و به قدر کافی پایین تر از نرخ کنترل، یعنی یک رژیم واقعی عملگر الاستیک و نه یک حد صلب که به درجه نسبی ۲ فرو می‌کاهد.

مأموریت پاندول کوچک نیست. چرخش θ_1 از $-\pi$ به $+\pi$ با نگره داشتن θ_2 در صفر خواسته شده است. هر دو نقطه ابتدایی و انتهایی، بازوی رو به بالا هستند و به اندازه یک دور کامل تفاوت دارند. تنها مسیر عبور از $\theta_1 = 0$ می‌گذرد، جایی که بازوی باز، مجری نهایی را به $p_2^y = -2$ متر می‌برد. بنابراین قید ایمنی یک کران ملایم در همسایگی مسیر نیست، بلکه در بخشی از مأموریت با $\theta_2 = 0$ ناسازگار است و بازو را وادار می‌کند برخلاف خواسته CLF تا شود. همین تعارض است که وجود متغیر کمکی روی سطر CLF نبود آن روی سطر سد را توجیه می‌کند.

۴. نتایج

برای هر سامانه، سه کنترل کننده روی یک مأموریت یکسان اجرا شده‌اند: کنترل کننده مبنای CLF-QP بدون هیچ سدی، و دو اجرای ECBF-CLF-QP که در آن‌ها سطح قید تغییر می‌کند اما قطب‌ها ثابت نگه داشته می‌شوند. ثابت نگه داشتن قطب‌ها عمدی است: به این ترتیب هر تفاوتی در پاسخ به قید نسبت داده می‌شود و نه به تنظیم مجدد کنترل کننده.

۱.۴. زنجیره جرم-فنر سری (درجه نسبی ۶)

نتایج در جدول ۲ و شکل‌های ۴ و ۴۴ آمده‌اند.

جدول ۲: نتایج حلقه‌بسته سامانه جرم-فنر سری

وضعیت	$\min h$	$\max x_2$	$x_3^{\max}$	کنترل کننده
نقض	-0.1413	3.2913	3.15	CLF-QP
ایمن	+0.1416	3.0084	3.15	ECBF-CLF-QP
ایمن	+0.0376	2.9624	3.00	ECBF-CLF-QP
زمان نشست	% فعال	$p_{99} u $	$\max u $	
۱۹.۲	-	0.962	۱.3۱۴	CLF-QP
۲۳.۴	۱۰.۵	۱.۳۴۷	۱.۶۹۷	ECBF-CLF-QP
۲۶.۶	۱۷.۶	۱.۳۹۷	۱.۷۴۲	ECBF-CLF-QP

دو نکته از این جدول قابل استخراج است. نخست آنکه کنترل کننده مبنا تا ۳.۲۹۱۳ فرجهش می‌کند، در حالی که مقدار منتشرشده در متن مرجع ۳.۲۷ است؛ این نزدیکی نشان می‌دهد بازتولید روی همان سامانه انجام شده است. دوم آنکه ادعای اصلی شکل ۴۴ بازتولید می‌شود: جابه‌جایی قید به اندازه ۱۵ سانتی‌متر با ثابت نگه داشتن قطب‌ها، نیروی بیشینه و سرعت پاسخ را عملاً بدون تغییر می‌گذارد (۱.۷۰ در برابر ۱.۷۴ نیوتن). آنچه تغییر می‌کند سهم زمانی فعال بودن سد است (۵.۱۰ در برابر ۱۷.۶ درصد).

حالت سوم شایان توجه ویژه است: با $x_3^{\max} = 3.00$ هدف دقیقاً روی مرز قرار می‌گیرد، یعنی کنترل کننده باید به نقطه‌ای همگرا شود که هرگز مجاز به عبور از آن نیست. پاسخ در ۲.۹۶۲۴ می‌نشیند و همان‌جا می‌ماند: ایمن، و در لحظه پایان ۳.۸ سانتی‌متر کوتاه. این بهای صریح ایمنی است.

۲.۴. پاندول دوحلقه‌ای (درجه نسبی ۴)

نتایج در جدول ۳ و شکل‌های ۴۴ و ۴۴ آمده‌اند.

نکته دوم آنکه شرط پذیرفتنی بودن قطب‌ها به x وابسته است. این قاعده را باید چنین خواند: اگر سد در x پیشاپیش به سمت مرز در حرکت باشد، قطب‌ها باید به قدر کافی سریع باشند که آن حرکت را به موقع متوقف کرده باشند. در اینجا قطب‌های کند یک انتخاب محافظه کارانه نیستند، بلکه یک انتخاب ناپذیرفتنی‌اند. این بررسی پیش از انتگرال گیری انجام می‌شود، زیرا اجرا از یک x ناپذیرفتنی کنترل کننده‌ای تولید می‌کند که سطر خود را در تک تک لحظه‌ها وفادارانه اعمال می‌کند و با این حال اجازه می‌دهد h منفی شود—که دقیقاً شبیه یک اشکال در سد به نظر می‌رسد و چنین نیست.

۶.۲. برنامه درجه دوم ایمنی-پایداری

کنترل کننده نهایی از حل برنامه زیر در هر لحظه نمونه برداری به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} \min_{\mu, \delta} \quad & \mu^\top \mu + p_\delta \delta^2 \\ \text{با قید} \quad & \dot{V}(\eta, \mu) + \lambda V(\eta) \leq \delta \quad (\text{پایداری}) \\ & A_c(x) \mu \leq b_c(x) \quad (\text{قید ورودی}) \\ & \mu_b \geq -K_b \eta_b \quad (\text{ایمنی}) \\ & h^{(r_b)}(x, \mu) = \mu_b \end{aligned} \quad (8)$$

سطر سد هرگز شل نمی‌شود. تنها سطر CLF متغیر کمکی δ (اسلک) دریافت می‌کند. هر جا این دو با هم در تعارض باشند—روی پاندول واقعاً در تعارض هستند—ایمنی برنده می‌شود و ردیابی به تعویق می‌افتد. قید ایمنی‌ای که حاضر باشید برای هموارتر شدن ورودی نقض کنید، اصلاً قید ایمنی نیست. همین عدم تقارن است که دلیل وجود دو سطر مجزا در (۴۴) به جای یک تابع هدف وزن دار است.

۳. سامانه‌های اعتبارسنجی

دو سامانه به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که میان خود، ادعاهای روش را پوشش دهند: یکی خطی و دیگری غیرخطی، یکی تک‌ورودی و دیگری چندورودی، در دو درجه نسبی متفاوت. مشخصات کامل در جدول ۴۴ آمده است.

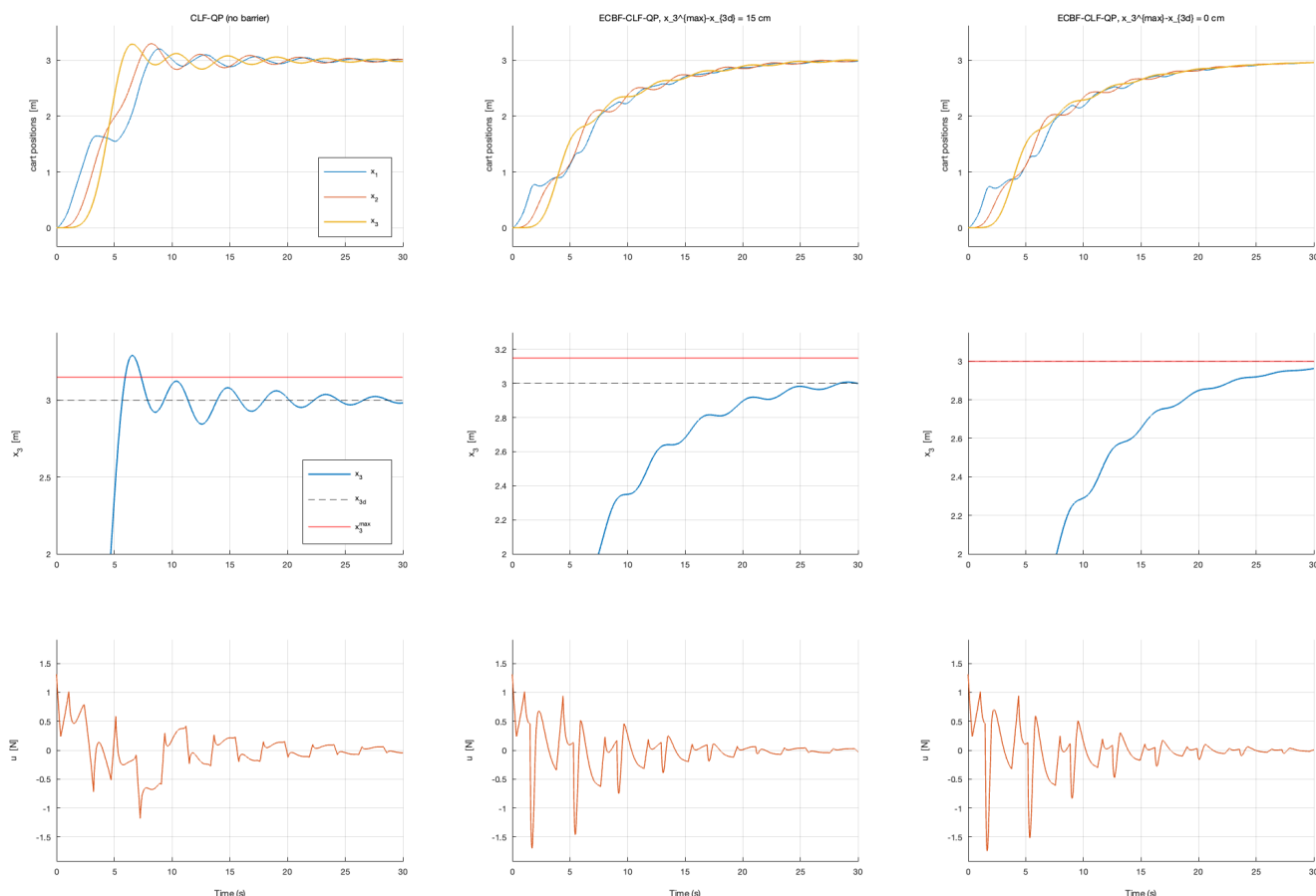
نکته ساختاری تعیین کننده آن است که در هر دو سامانه، کمیت مقیدشده همان کمیت کنترل شده است. بنابراین قید ایمنی، درجه نسبی کامل سامانه را به ارث می‌برد و هیچ بازنویسی ارزانی وجود ندارد که در آن سد به درجه نسبی یک برسد. این دقیقاً همان وضعیتی است که سد معکوس بخش 5.1 توان پرداختن به آن را ندارد.

جدول ۱: مشخصات دو سامانه اعتبارسنجی و ثوابت طراحی

ویژگی	جرم-فنر سری	پاندول دوحلقه‌ای
دینامیک	خطی	غیرخطی
$n_x/n_u/n_y$	۶/۱/۱	۸/۲/۲
درجه نسبی	۶	۴
قید ایمنی	$x_2 \leq x_3^{\max}$	$p_2^y \geq p_{2\min}$
دینامیک صفر	ندارد	ندارد
مأموریت	$x_2 : 0 \rightarrow 3$	$\theta_1 : -\pi \rightarrow \pi$
قطب‌های ECBF	$0.120 [10., 15]$	$5., 5., 6., 10.]$
λ (نرخ CLF)	0.20	۱.0
افق شبیه‌سازی	۳۰ ثانیه	۱۵ ثانیه
گام کنترل	۵ میلی ثانیه	۰.۵ میلی ثانیه
تعداد نمونه	۶,۰۰۱	۳۰,۰۰۱

۱.۳. زنجیره جرم-فنر سری

سه ارایه با جرم واحد که با فنرهای با سختی واحد به هم متصل‌اند و نیرو تنها به ارایه نخست وارد می‌شود. کمیت مقیدشده موقعیت ارایه سوم است، که از ورودی با شش انتگرال گیر فاصله دارد. با این انتخاب، ماتریس جداساز $L_g L_f^3 y = 1$ $k^2/(m_1 m_2 m_3) = 1$ به خوبی شرطی است و نیروهای رسم شده حاصل عملکرد کنترل کننده‌اند و نه پیامد بدشرطی وارون‌سازی.



شکل ۱: پاسخ حلقه‌بسته سامانه جرم-فنر سری. ستون‌ها از راست به چپ: CLF-QP بدون سد، ECBF-CLF-QP با $x_3^{\max} = 3,15$ و ECBF-CLF-QP با $x_3^{\max} = 3,00$. سطر بالا موقعیت هر سه ارباب، سطر میانی موقعیت ارباب سوم در برابر حد مجاز (خط قرمز) و هدف (خط چین)، و سطر پایین نیروی کنترلی را نشان می‌دهد. فراجش کنترول‌کننده مبنا در حدود $t \approx 5$ ثانیه از خط قرمز عبور می‌کند و چند بار از آن رد می‌شود، در حالی که هر دو ستون ECBF به‌صورت یکنوا از پایین به حد نزدیک می‌شوند و هرگز آن را لمس نمی‌کنند.

صدک نود و نهم کمتری انجام می‌دهند.

جدول ۳: نتایج حلقه‌بسته پاندول دوحلقه‌ای با عملگر الاستیک

کنترول‌کننده	$p_{\tau \min}$	$\min p_{\tau}^y$	$\min h$	وضعیت
CLF-QP	-۱,۰	-۱,۹۸۳۳	-۰,۹۸۳۳	نقض
ECBF-CLF-QP	-۱,۰	-۰,۹۵۳۱	+۰,۰۴۶۹	ایمن
ECBF-CLF-QP	-۰,۵	-۰,۴۶۳۹	+۰,۰۳۶۱	ایمن
	$p_{99} \tau $	$\max \tau $	% فعال	$ \theta_1(T) - \pi $
CLF-QP	۲۶,۶	۴۳۵,۱	-	۰,۰۵۴۴
ECBF-CLF-QP	۲۲,۵	۱۰۱,۰	۲,۸	۰,۰۰۱۳
ECBF-CLF-QP	۲۲,۸	۹۶,۲	۵,۴	۰,۰۱۵۲

۳.۴. مقایسه کنترول‌شده درجه نسبی

این آزمایش، انگیزه اصلی فصل را به داده تبدیل می‌کند. یک سامانه، یک شرط اولیه، و تنها درجه نسبی قید تغییر می‌کند. ثابت نگه‌داشتن سامانه همان چیزی است که این مقایسه را به شاهد تبدیل می‌کند؛ اگر سد معکوس روی سامانه دیگری شکست می‌خورد، می‌شد آن را به گردن سامانه انداخت. نتایج در جدول ۴ آمده است.

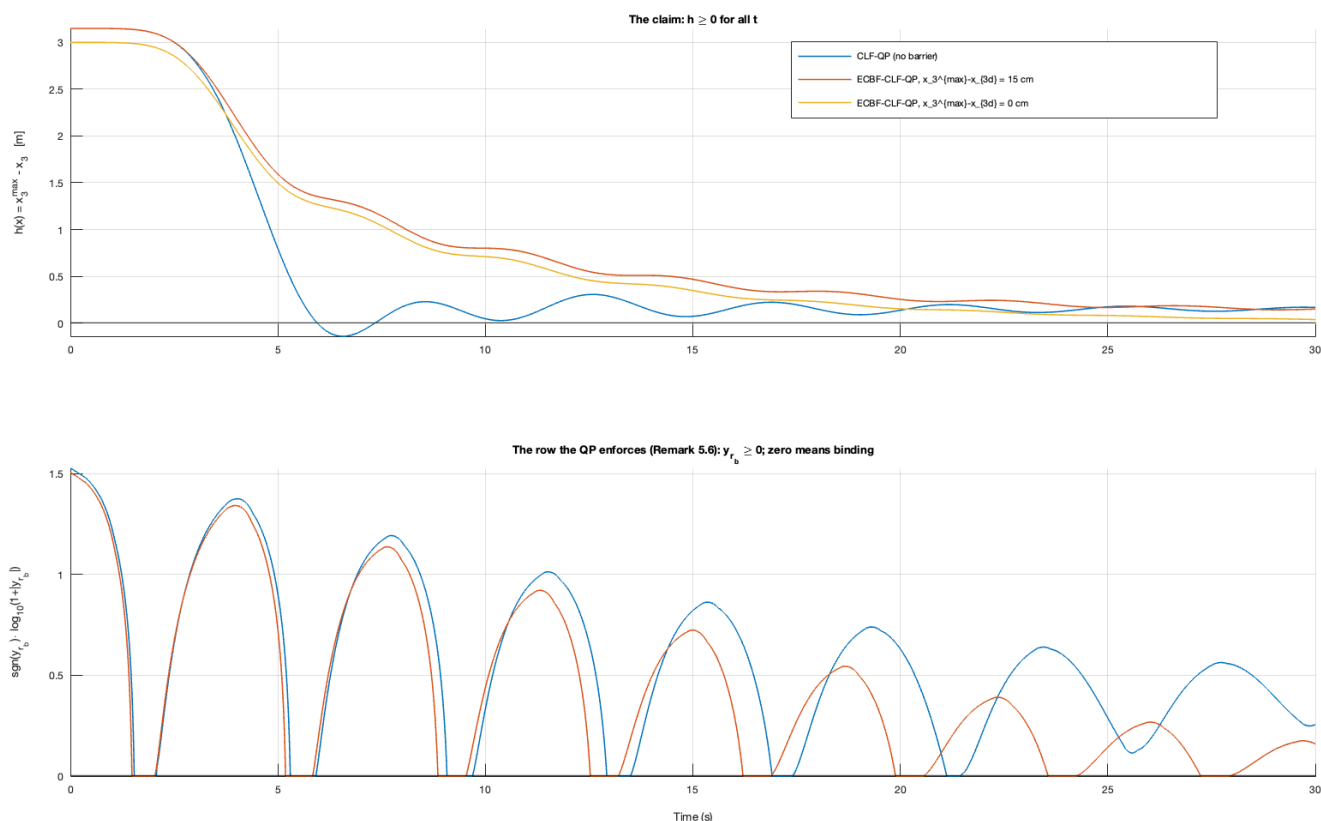
جدول ۴: بخش ۵.۱ در برابر بخش ۵.۲ روی یک سامانه واحد

فید	r_b	$L_g h$	کنترول‌کننده
$\dot{x}_1 \leq 0,8$	۱	-۱	CLF-QP
$\dot{x}_1 \leq 0,8$	۱	-۱	CBF-CLF-QP
$\dot{x}_2 \leq 3,00$	۶	.	CBF-CLF-QP
قله	$\min h$	% ناشدنی	
$\dot{x}_1 \leq 0,8$	۰,۷۸۵۲	+۰,۰۱۴۸	۰,۰۰
$\dot{x}_1 \leq 0,8$	۰,۴۲۷۴	+۰,۰۳۷۲۶	۰,۰۰
$\dot{x}_2 \leq 3,00$	۳,۷۱۲۳	-۰,۷۱۲۳	۱۳,۵۰

قید با درجه نسبی یک در متن اصلی وجود ندارد و صرفاً برای این افزوده شده که بدون آن هیچ جایی برای نشان دادن اینکه بخش ۵.۱ کار می‌کند باقی نمی‌ماند—تنها جاهایی که شکست می‌خورد. در اجرای با درجه نسبی شش، سطر سد تا $t = 4,645$ ثانیه بدیهی است (در حالی که $x_3 = 1,938$ و هنوز $h = +1,062$ با مرز فاصله دارد) و پس از آن برای ۸۱۰ نمونه ارضاناپذیر

هر دو اجرای ECBF اکیداً ایمن‌اند—هیچ خروجی از مرز رخ نمی‌دهد—برنامه درجه دوم در تمام $30,001$ نمونه شدنی است. نکته جالب آنکه سد تنها در چند درصد از زمان اجرا فعال است: قطب‌های $[5, 5, 5, 6, 10]$ نسبت به دینامیک بازو سریع‌اند، بنابراین سطر سد بسیار پیش از رسیدن h به صفر شروع به فشار می‌کند و مجری نهایی به حد نزدیک می‌شود و برمی‌گردد، به جای آنکه روی مرز بلغزد. این دقیقاً همان کاری است که پوش نمایی برای آن ساخته شده است. بازه فعال بودن سد از $0,49$ تا $3,48$ ثانیه در حالت $p_{\tau \min} = -1,0$ به $0,49$ تا $11,19$ ثانیه در حالت تنگ‌تر گسترش می‌یابد.

بهای این ایمنی در θ_2 دیده می‌شود: تابع CLF در سراسر مأموریت $\theta_2 \rightarrow 0$ را می‌خواهد، اما در اجرای ECBF این زاویه در میانه مأموریت تا $-2,23$ و $-3,10$ رادیان رانده می‌شود—همان تا شدن بازو. این پیروزی سطر سخت سد بر سطر شل CLF است. اما توجه شود که این ایمنی چه چیزی هزینه نمی‌کند: هر دو اجرای ECBF چرخش را دقیق‌تر از کنترول‌کننده مبنا به پایان می‌رسانند ($0,0013$ و $0,0152$ در برابر $0,0544$ رادیان) و هر دو این کار را با گشتاور



شکل ۲: بالا: مقدار تابع سد $h = x_3^{\max} - x_3$ در طول زمان. ادعای فصل آن است که این کمیت نامنفی بماند؛ منحنی کنترل کننده مبنا این ادعا را یک بار در $t = 6, 565$ ثانیه نقض می کند. پایین: مقدار سطری که برنامه درجه دوم واقعاً اعمال می کند، روی مقیاس لگاریتمی علامت دار. مقدار صفر به معنای فعال بودن قید است؛ لمس های پیاپی همان لحظاتی هستند که سد کنترل را پس می گیرد.

جدول ۶: اندازه خروج از مرز بر حسب گام کنترل (پاندول، $\nu_{\min} = -1, 0$)

وضعیت	$\min h$	گام کنترل dt
ایمن تا $O(dt)$	$-2,286 \times 10^{-3}$	۲ میلی ثانیه
ایمن تا $O(dt)$	$-1,204 \times 10^{-3}$	۱ میلی ثانیه
اکیداً ایمن	$+4,695 \times 10^{-3}$	۰,۵ میلی ثانیه

مقدار پیش فرض ۰,۵ میلی ثانیه انتخاب شده است: نخستین نرخی که در آن بازتولید واقعاً تغییرناپذیری را به نمایش می گذارد و نه اینکه تقریباً به آن نزدیک شود. گزارش گیر تنها زمانی یک خروج را با برچسب $O(dt)$ نشان می دهد که اندازه آن کمتر از $10 dt$ باشد، تا یک نقض واقعی نتواند پشت این برچسب پنهان شود.

۳.۴.۴ قله گشتاور کمینه-نرم

یک CLF-QP کمینه-نرم مقدار $\|\mu\| = \psi / \|LgV\|$ را اعمال می کند که هر جا LgV از نزدیکی صفر عبور کند بی کران می شود. روی کنترل کننده مبنای پاندول این اتفاق یک بار در $t = 0,224$ ثانیه رخ می دهد، جایی که گشتاور برای یک نمونه از $30,001$ نمونه به 435 نیوتن متر می رسد، در برابر صدک نود و نهم برابر با $26,6$. این ویژگی صورت بندی کمینه-نرم است و نه ویژگی سد؛ اجراهای ECBF چنین نمونه های ندارند. به همین دلیل $\max |u|$ همواره در کنار $p_{99}|u|$ گزارش می شود.

۴.۴.۴ نکته ای درباره حل گر برنامه درجه دوم

حل گر در این فصل روش مجموعه فعال را اجرا می کند و نه روش نقطه درونی که فصل های سوم و چهارم از آن استفاده می کنند، و این تفاوت حاشیه ای نیست. هنگامی که سطر سد به شدت فشار می آورد، تابع هدف CLF و قید ECBF با اختلاف زیادی مخالف یکدیگرند. بنا بر یادداشت های طراحی همین مخزن، روش نقطه درونی روی 222 نمونه از $30,001$ نمونه با کد خروج ۳- («بی کران»)

می شود. هر دو حالت شکست، به همین ترتیب، مشاهده می شوند.

۴.۴. ملاحظات اندازه گیری شده

۱.۴.۴ مسیر بازتولیدپذیر نیست، خاصیت ایمنی هست

پس از فعال شدن سطر سد، حلقه بسته به یک مد لغزشی زمان-گسسته تبدیل می شود: حالت میان دو نمونه از مرز خارج می شود و در نمونه بعد به عقب رانده می گردد، و اینکه هر نمونه در کدام سمت یک تعویض مجموعه فعال بیفتد بسیار پایین تر از خطای انتگرال گیری تعیین می شود. اندازه گیری مستقیم در جدول ۹۹ آمده است.

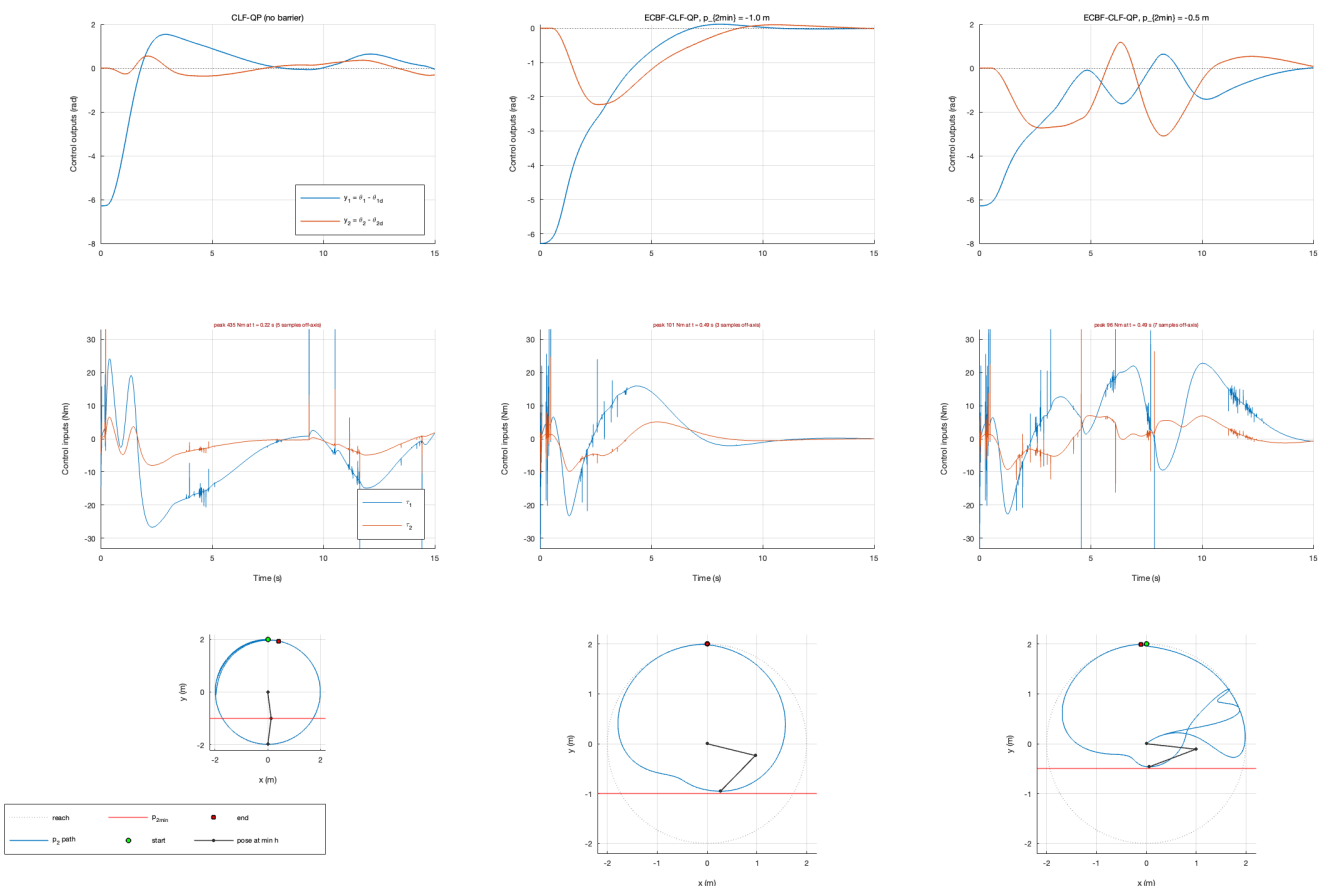
جدول ۵: وابستگی به حل گر عددی، با شرط اولیه یکسان

سامانه	$(rk4) h_{\min}$	$(ode45) h_{\min}$	واگرایی مسیر
جرم-فنر (خطی)	$+1,26$	$+1,26$	$3,2 \times 10^{-14}$
پاندول (غیر خطی)	$+0,104$	$+0,0021$	$5,6 \times 10^{-1}$

بنابراین هیچ ادعایی در این گزارش بر یک مسیر منفرد پاندول استوار نیست و شکل ها باید به عنوان یک تحقق خاص خوانده شوند. آنچه هر دو حل گر بر آن توافق دارند—و آنچه مجموعه آزمون برای هر دو تصدیق می کند—این است که مجموعه امن هرگز ترک نمی شود.

۲.۴.۴ اعمال نمونه برداری شده تنها از مرتبه $O(dt)$ است

تغییرناپذیری پیشرو یک ادعای زمان-پیوسته است، اما سطر مربوطه تنها در لحظه های نمونه برداری اعمال می شود و سامانه میان آن ها حرکت می کند. جدول ۹۹ این مقیاس بندی را اندازه می گیرد به جای آنکه آن را مفروض بگیرد.



شکل ۳: پاسخ حلقه‌بسته پاندول دولحله‌ای. سطر بالا دو خطای خروجی: تابع CLF هر دو را به صفر می‌خواهد، اما در ستون‌های ECBF خطای دوم تا ۲- و ۱، ۳- رادیان کشیده می‌شود و سپس رها می‌گردد. سطر میانی گشتاور مفاصل روی محور مشترک مقاوم، به‌همراه علامت‌گذاری قله واقعی. سطر پایین مسیر مجری نهایی در صفحه، در برابر قید (خط قرمز) و دایره دسترسی (خط چین). مسیر کنترل‌کننده مبنا در پایین نوسان مستقیماً از حد عبور می‌کند، در حالی که مسیرهای ECBF به‌وضوح از آن دور شده‌اند.

تودرتو در هر مرتبه حدود سه رقم دقت از دست می‌دهند و در مرتبه چهارم خطا به $O(10^{-3})$ می‌رسد—روی کمیته که کنترل‌کننده دقیقاً روی آن می‌نشیند.

شکست خورد، آن هم روی مسئله‌ای که هسین آن مثبت معین است و بنابراین نمی‌تواند بی‌کران باشد؛ حل مجدد همان مسائل با روش مجموعه فعال، هر ۲۲۲ مورد را با بیشینه باقی‌مانده $10^{-11} \times 1,4$ حل کرد.

۵. نتیجه گیری

یک تابع سد کنترلی نمایشی سطری است که نسبت به ورودی مجازی آفین است، در هر درجه نسبی کار می‌کند، با جایابی قطب طراحی می‌شود، و در همان برنامه درجه دومی می‌نشیند که سطر پایداری در آن قرار دارد. شش شبیه‌سازی حلقه‌بسته روی دو سامانه با دینامیک، تعداد ورودی و درجه نسبی متفاوت نشان دادند که کنترل‌کننده مینا در هر دو حالت مجموعه امن را ترک می‌کند، در حالی که تمام اجزای EBCF ایمن باقی می‌مانند و برنامه درجه دوم در هیچ نمونه‌ای نماندنی نمی‌شود. همچنین نشان داده شد که ایمنی لزوماً به بهای کیفیت ردیابی تمام نمی‌شود: روی پاندول، اجزای ایمن مأموریت را دقیق‌تر و با گشتاور صدک نود و نهم کمتری به پایان رساندند.

آنچه این فصل به فصل ششم تحویل می‌دهد، همین ساختار است؛ فصل ششم آن را بر راه‌رفتن با طول و عرض گام متغیر و بر سنگ‌های پله متحرک اعمال می‌کند، جایی که «اصلاح سد برای قیدهای مبتنی بر موقعیت» چیزی جز حالت درجه‌نمایی ۲۰۱۵ نیست. این یکسانی یک تشبیه نیست و در هر دو به‌صورت عددی تصدیق شده است.

دو محدودیت باید همراه این ساختار حمل شوند. نخست آنکه انتخاب قطب‌ها به شرط اولیه وابسته است؛ مجموعه‌ای از قطب‌ها که برای یک شرط اولیه معتبر است، خودبه‌خود برای شرط دیگری معتبر نیست. روی یک ربات راه‌رونده، که در آن x هرچه باشد خروجی نگاشت ضربه گام پیشین است، این یک قید زنده است و نه یک تشریفات. دوم آنکه تمام این ساختار مبتنی بر مدل است: هر جمله در سطر سد از مدل می‌آید. این دقیقاً همان شکافی است که فصل چهارم تمام حجم خود را صرف آن کرد و هیچ‌چیز در فصل حاضر به آن

۵.۴. اعتبارسنجی نرم‌افزاری

مجموعه آزمون در چهار لایه سازمان یافته است و ترتیب آن عمدی است: هر لایه لایه زیرین خود را مفروض می‌گیرد. نتایج در جدول ۴۴ آمده است.

جدول ۷: مجموعه آزمون فصل پنجم: ۶۱ پرسه، بدون خطا، در ۲، ۵۱ ثانیه

نتیجه	تعداد بررسی	پیمانه
قبول	۱۵	مدل دو سامانه و درجه‌های نسبی
قبول	۱۵	پشته مشتق‌های لی و تابع سد
قبول	۱۷	نظریه بخش 5.2 و تضمین ایمنی
قبول	۱۴	برنامه‌های درجه دوم
قبول	۶۱	مجموع

دو بررسی به‌طور ویژه شایان ذکرند، زیرا در برابر نادرستی خاموش محافظت می‌کنند و نه نادرستی آشکار. نخست، تصدیق $\text{eig}(F_b - G_b K_b) = -p$ که خطای معکوس‌شدن ترتیب بهره را می‌گیرد—خطایی که در هر دو حالت ماتریسی هورویس تولید می‌کند و بنابراین هیچ جای دیگری اعتراضی برنمی‌انگیزد. دوم، مشتق‌های مرتبه چهارم سد که به دو روش مستقل اعتبارسنجی می‌شوند: در برابر تفاضل‌های متناهی (نه‌چندان دقیق، اما حساس به یک مشتق نادرست) و در برابر یک زنجیره قاعده فالاً دی برونو نوشته‌شده به‌دست (دقیق، تا $10^{-15} \times 4$)^۱، دلیل این سخت‌گیری آن است که تفاضل‌های متناهی

